

US领域设计原则

[toc]

US领域识别

领域 是表示一个 **明确 主题** 的集合；具备以下特征：

- 面向闭环、完整的story
- 具备明确的业务目标
- 是为了解决确定问题而提出的方法模型；

领域包含概念（实体）、属性、关联、操作。

Wikipedia：领域是程序逻辑中的具有明确目标主题的区域和范围；用来表示系统设计中明确的某个主题。在系统设计中，为了实现程序的逻辑而按照某种维度划分的一组通用的需求、术语和功能，称为领域工程。参考信息架构设计规范中的[领域建模规范](#)。

划分原则

领域模型：对于领域模型实例的全生命周期的管理，是领域的核心职责之一。领域模型则来源于用例分析法中的名词（实体）。能够清晰的辨识、定义实体，是领域划分成功的重要步骤。

模型关系：在用例分析过程中，实体之间会通过行为的发起、参与、目标、结果状态等因素产生直接、间接关系。此处不考虑通过其他实体出现的间接关系。

1. 领域模型可以是抽象的行为、逻辑

领域模型来源于用例分析中的名词，除对应于现实世界存在的具体事物外，也可以作为有共性的行为、逻辑的描述。

Q: 运营是否可以定义成一个域。对应的领域模型是什么？

A: 运营规则描述了在商品、内容上的加工与干预逻辑，可以作为领域模型的参考。对照可参考淘系的[限购域](#)。

2. 领域模型需要具备业务属性

领域模型定义过程中的经常混用技术实现名词和业务描名词。领域模型设计过程中的参考对象应为**业务对象**。它源自于，从产品人员、运营人员的视角，针对用户的需求，设计的流程及对象的定义与说明。无关具体技术实现。

Q: 搜推是否应该划分成域？

A: 搜索、推广对应的**信息承载对象**为**doc**，业务应用体现在商品、poi的id列表及标签。**doc**自身没有**业务属性**，属于系统内技术实现层的模型，不能作为域模型的参考对象。

3. 不能存在多个具有相同的业务属性、行为的领域模型

如果两个领域模型在分析过程中体现了**相同**（大部分相似）的业务属性，**相同的业务行为**，则应该认为这两个领域模型具有**同一性**。合并成为一个领域模型。

Q: poi域中维护商品摘要模型，商品域维护商品详情模型，是否是一个合理的划分？

A: 商品相关信息同时存在于商品服务和摘要服务中。在业务属性上，两者核心属性（名称、价格、类目等）完全相同；在业务行为上，作为导购过程中用户视角中的“货”来展示。应合并为商品的同一个商品模型。这个模型在不同的应用场景展示出了不同的形态。

4. 领域模型的业务属性、关联关系需要是稳定的

管理领域模型实例作为领域的核心职责。模型间的关联关系是否存在、关系性质的定义，需要基于稳定的抽象，不能依赖于具体的场景。具有稳定业务属性、关联关系的领域模型可以保证领域的逻辑稳定、边界稳定。

Q: 既然可以有商品域、商家域维度的划分，是否可以有行业维度的划分？比如酒店域（包含酒店的商品、商家）

A: 高德业务围绕着数字地图内容、定位与导航构建。poi是支撑核心业务的基础。基于poi的分发商业信息能够充分利用当前已有流量。poi现实中关联的商业信息行业覆盖广泛。信息业务的目标是建设通用能力，支撑359行。

当面向行业分析、设计领域时，由于行业的**不可枚举**（发散、不收敛），会导致域的不稳定。如果定义了酒店商品、旅游商品，那么随着行业的增加，商品域（酒店商品域、旅游商品域）将极难维护。

5. 具有归属关系的领域模型应该由同一个域维护

归属关系定义：在没有父模型存在的前提下，子模型无明确业务语义。归属关系一般会涉及到一致性问题，分域维护会导致模型实例的生命周期由多方维护。

Q: 建立规则域来统一支撑营销活动、优惠、运营，是否合理？

A: 营销时有**活动规则**、**优惠规则**，运营时有**干预规则**。脱离营销活动、运营的限定下，**规则**自身没有明确的业务语义。**规则**需要分别归属至对应的父模型。

Q: 为什么酒店的算价要从us下沉至商服？

A: 酒店的商品信息、优惠相关价格信息曾经分别存在于商品域（商服）与us，属于关联关系的实现。其他行业统一由商品域托管，属于归属关系的实现。后期酒店行业通过算价下沉至

商服，达到了商品与价格的关联关系的稳定态。

6. 引用关系的领域模型建议各自分成不同的域

引用关系定义：任意模型的业务语义不依赖其他模型的补充。

Q: 商铺信息一般和poi同时出现，是否将商铺的模型直接分到poi域中？

A: 商铺会挂接在poi上，在大部分业务场景下会同时出现。挂接关系属于引用关系的一种。

7. 分域时需要参考信息外部组织结构关系

组织关系会作用于业务形态。设计领域时考虑组织关系，使得领域边界定义更加容易，同时提高领域的稳定性。

Q: 优惠和活动是否应该合为一个域？

A: 是。营销的活动与优惠在aos营销中心内部是两个团队，说明模型可拆。但是在信息工程视角，它们的业务行为相关性强，例如：秒杀活动使用优惠券的方式支持。同时在信息工程视角，优惠与活动都属于aos营销中心；

相关概念解释

领域驱动设计

名词	释义
领域驱动设计	主要的思想是，利用确定的业务模型来指导业务与应用的设计和实现。主张开发人员与业务人员持续地沟通和模型的持续迭代式演化，以保证业务模型与代码实现的一致性，从而实现有效管理业务复杂度，优化软件设计的目的。

限界上下文（Bounded context）	限界上下文是有明确边界的上下文。在DDD 实践中领域模型会被限定在限界上下文当中。 限界上下文强调概念的一致性。虽然传统的方法学已经在追求概念的一致性，但是忽略了系统的庞大性，不论系统多庞大，在系统任何位置同一概念通用。DDD 不追求全局的一致性，而是将系统拆成多块，在相同的上下文中实现概念一致性。 识别上下文可以从概念的二义性着手，比如商品的概念在物流、交易、支付含义完全不一样，但具有不同内涵和外延，实际上他们处在不同上下文。 界限上下文可以用于微服务划分、避免模型的不正确复用带来的问题。
领域（Domain）	领域（Domain）是业务相关知识的集合。通俗来说，领域就是业务知识。业务有一些内在规则，存在专业性，比如财务、CRM、OA、电商等不同领域的业务规则不同。计算机只是业务规则的自动化。领域是来确定范围和边界的，DDD将业务上的问题将其限定归属在特定的边界内，而这划分出来的一个个边界所圈选的内容就可以叫做领域。
子域（Sub Domain）	一个子域是领域的一部分。 为了降低业务理解复杂度，DDD 实践中通常将领域划分为子域，通过分而治之的方法分析问题。
核心域（Core Domain）	核心域是指领域中最核心的部分，通常对应企业的核心业务。 核心域需要我们投入最大精力，进行充分的分析。因为它是一个企业能运转的基础。
支撑域（Support Domain）	支撑域是一种特殊的子域，是指为了实现核心业务而不得不开发的业务所对应的相关知识的集合。 例如，活动平台业务属于电商的支撑域，因为该业务对于电商企业并不是必需的，其存在的意义仅在于放大利润。

通用域 (General Domain)	通用域是另一种特殊的子域，对应的是业界已经有成熟方案的业务。通用域可以看做一种特殊的支撑域，可以使用标准部件来实现，短信通知、邮件等领域问题。
领域模型 (Model)	领域模型 (Model) 是业务概念在程序中的一种表达方式。领域模型可以用来设计和理解整个软件结构。面向对象设计中的类概念是领域模型的一种表达方式。与此类似，UML的建模方法也可以应用在对领域模型的表达上。在 DDD 实践中，领域模型应当尽量简洁，能反应业务概念即可。

用例分析

名词	释义
参与者	某些具有行为的事物，可以是人，计算机系统或组织
场景	参与者和系统之间的一系列特定的活动和交互
用例	一组相关的成功和失败的场景集合，用来描述参与者如何使用系统来实现目标

参考

[《基于用例分析的领域建模》](#)

[问题空间领域模型基本抽象方法](#)

[DDD 概念参考](#)

[US领域划分](#)